



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:
Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:
Seguridad de Redes

Trabajo:
VPN_S2S_PB_IKEv2

Estudiantes:
Jordy Rosario

Matricula:
20250737

Docente:
Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
25/06/2026

Enlace a GitHub.....	1
1. Objetivo del Laboratorio	1
2. Marco Teórico	1
2.1 ¿Qué es IKEv2?	1
2.2 Negociación IKEv2 — IKE_SA_INIT e IKE_AUTH.....	2
Intercambio 1 — IKE_SA_INIT.....	2
Intercambio 2 — IKE_AUTH	2
2.3 IKEv1 vs. IKEv2.....	3
2.4 Parámetros Criptográficos Utilizados.....	3
3. Documentación de la Red	3
3.1 Topología	3
3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP	4
4. Scripts de Configuración	5
4.1 Router R1 — Site A.....	5
4.3 Configuración de PCs (Hosts)	8
5. Verificación de Túnel.....	8
5.1 Disparar la negociación IKEv2 (paso obligatorio).....	8
5.2 Verificar el estado de la IKEv2 SA	9
5.3 Verificar detalles completos de la IKEv2 SA	9
5.4 Verificar las IPsec SAs (Child SAs).....	10
5.5 Verificar la estadística de sesión IKEv2	10
5.6 Verificar conectividad extremo a extremo	11
5.7 Tabla de comandos de verificación.....	11
6. Capturas de Pantalla.....	12
7. Consideraciones de Seguridad	14
7.1 Ventajas de seguridad de IKEv2 sobre IKEv1	14
7.2 Hardening recomendado	15
7.3 Diferencia de jerarquía de configuración IKEv1 vs. IKEv2	15
8. Video Demostrativo.....	16
9. Referencias.....	16

Enlace a GitHub

Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/P3_VPN_S2S_PB_IKEv2_20250737

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es implementar y verificar una VPN Site-to-Site basada en políticas utilizando IPsec con IKEv2 sobre infraestructura Cisco IOS. A través de esta práctica se busca demostrar:

- La configuración del protocolo IKEv2 (RFC 7296) mediante los objetos propios de su arquitectura en Cisco IOS: `crypto ikev2 proposal`, `crypto ikev2 policy`, `crypto ikev2 keyring` y `crypto ikev2 profile` — reemplazando completamente el bloque `crypto isakmp` de IKEv1.
- La protección criptográfica del tráfico de datos entre dos subredes LAN privadas (20.25.37.128/25 y 20.25.37.0/25) a través de un segmento de red pública simulado (192.168.1.0/24).
- El uso de Crypto Maps y ACLs de tráfico interesante como mecanismo de selección de flujos a cifrar, manteniendo el modelo policy-based pero con IKEv2 como protocolo de negociación.
- La diferencia práctica entre la jerarquía de configuración de IKEv1 y la de IKEv2, y las ventajas que aporta IKEv2 en cuanto a eficiencia, seguridad y capacidades modernas.

2. Marco Teórico

2.1 ¿Qué es IKEv2?

IKEv2 (Internet Key Exchange version 2 — RFC 7296) es el protocolo de gestión de claves moderno que reemplaza a IKEv1 (RFC 2409). Fue diseñado para corregir las limitaciones de su predecesor manteniendo el mismo propósito: automatizar el establecimiento de las Security Associations (SAs) entre dos peers IPsec de forma segura y autenticada.

IKEv2 introduce mejoras fundamentales sobre IKEv1:

- Negociación más eficiente: IKEv2 establece el canal seguro y negocia las SAs IPsec en 4 mensajes (2 intercambios de request/response), frente a los 9 mensajes mínimos de IKEv1 (6 en Main Mode + 3 en Quick Mode).

- Soporte nativo de EAP: IKEv2 puede autenticar usuarios finales mediante EAP (Extensible Authentication Protocol) — fundamental para VPNs de acceso remoto con usuario y contraseña.
- MOBIKE (RFC 4555): Extensión de IKEv2 que permite que un peer cambie su dirección IP sin perder el túnel establecido — esencial para clientes móviles y conexiones multihomed.
- Dead Peer Detection incorporado: IKEv2 tiene detección de peers caídos integrada en el protocolo (mensajes keepalive), sin necesidad de configurarla por separado como en IKEv1.
- Traffic Selectors negociados: En lugar de ACLs que definen el tráfico interesante de forma estática, IKEv2 negocia los Traffic Selectors (TS) durante el intercambio, ofreciendo mayor flexibilidad.
- Resistencia a ataques DoS: IKEv2 introduce un mecanismo de cookie anti-spoofing (IKEv2 Cookie Challenge) que protege al servidor de ataques de denegación de servicio durante la negociación.

2.2 Negociación IKEv2 — IKE_SA_INIT e IKE_AUTH

A diferencia de IKEv1 con sus dos fases separadas, IKEv2 unifica la negociación en dos intercambios (cuatro mensajes en total):

Intercambio 1 — IKE_SA_INIT

Objetivo: establecer el canal IKE cifrado negociando los parámetros criptográficos e intercambiando material de clave Diffie-Hellman.

Mensaje	Dirección	Contenido
Request (msg 1)	Iniciador → Respondedor	Propuesta de algoritmos (SA), valores DH (KEi), nonce (Ni)
Response (msg 2)	Respondedor → Iniciador	Propuesta aceptada (SA), valores DH (KEr), nonce (Nr), certificado opcional

Al finalizar este intercambio, ambos peers han derivado las claves simétricas del canal IKE. Todos los mensajes siguientes viajan cifrados.

Intercambio 2 — IKE_AUTH

Objetivo: autenticar los peers y negociar las Child SAs (equivalentes a las IPSec SAs de IKEv1 Fase 2).

Mensaje	Dirección	Contenido
Request (msg 3)	Iniciador → Respondedor	Identidad del iniciador (IDi), autenticación (AUTH), Traffic Selectors (TSi, TSr), propuesta Child SA
Response (msg 4)	Respondedor → Iniciador	Identidad del respondedor (IDr), autenticación (AUTH), Traffic Selectors aceptados, Child SA confirmada

El resultado son las Child SAs — las SAs IPSec bidireccionales que protegen el tráfico de datos. A diferencia de IKEv1 que creaba las IPSec SAs en Quick Mode separado, IKEv2 las crea dentro del mismo intercambio de autenticación.

2.3 IKEv1 vs. IKEv2

Característica	IKEv1	IKEv2
RFC	RFC 2409 (1998)	RFC 7296 (2014)
Mensajes de negociación	9 mínimo (6 MM + 3 QM)	4 (2 IKE_SA_INIT + 2 IKE_AUTH)
Fases	Fase 1 (ISAKMP SA) + Fase 2 (IPSec SA)	IKE SA + Child SA (en un solo flujo)
Autenticación EAP	No nativo	Soportado
MOBIKE	No	Sí (RFC 4555)
Dead Peer Detection	Configuración separada (DPD)	Integrado
Resistencia a DoS	Baja	Cookie Challenge
Comando principal Cisco IOS	crypto isakmp policy	crypto ikev2 proposal
Perfil de autenticación	crypto isakmp key	crypto ikev2 keyring + crypto ikev2 profile
Vinculación al túnel	crypto map en interfaz WAN	crypto map + set ikev2-profile
Estado recomendado	Legacy — en desuso	Estándar actual

En Cisco IOS, IKEv1 e IKEv2 coexisten en el mismo router. La diferencia está en el bloque de configuración: crypto isakmp para IKEv1 y crypto ikev2 para IKEv2. El Transform Set y la Crypto Map son compartidos entre ambas versiones.

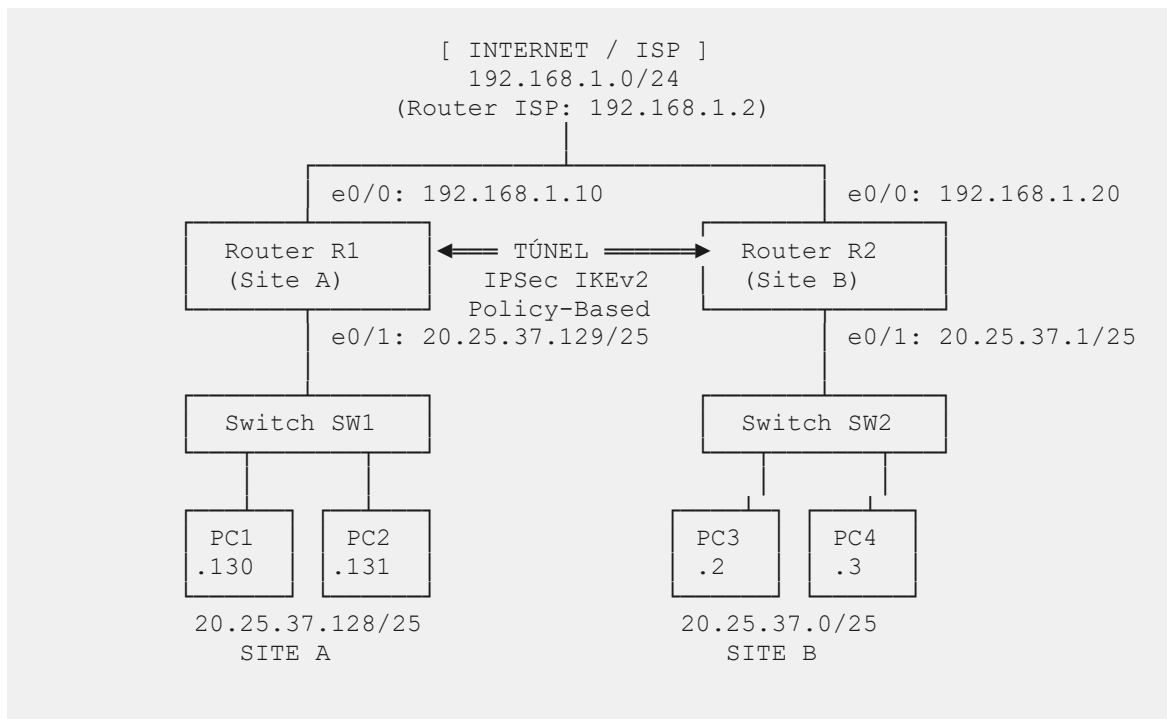
2.4 Parámetros Criptográficos Utilizados

Parámetro	Valor configurado	Propósito
Cifrado IKE SA	AES-256-CBC	Cifrado del canal IKE
Integridad IKE SA	SHA-256	Integridad de los mensajes IKE
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14 (2048-bit MODP)	Intercambio seguro de material de clave
PRF (Pseudo-Random Function)	SHA-256	Derivación de claves simétricas
Autenticación	Pre-Shared Key (PSK)	Autenticación mutua de los peers
Lifetime IKE SA	86400 segundos (24 horas)	Duración del canal IKE antes de renegociar
Cifrado ESP (Child SA)	AES-256	Cifrado del tráfico de datos
Autenticación ESP (Child SA)	SHA-256 HMAC	Integridad del tráfico de datos
Modo IPSec	Tunnel	VPN Site-to-Site completa
Lifetime Child SA	3600 segundos (1 hora)	Duración del túnel de datos antes de renegociar

3. Documentación de la Red

3.1 Topología

El laboratorio simula la interconexión segura de dos sitios corporativos a través de Internet. El segmento 192.168.1.0/24 representa la nube pública/ISP. Las subredes LAN privadas están derivadas de la matrícula 20250737. A diferencia del laboratorio IKEv1, el protocolo de negociación es IKEv2 — el modelo de selección de tráfico (Crypto Map + ACL) se mantiene igual.



3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP

Dispositivo	Tipo / Modelo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway	Rol
ISP	Router ISP	e0/0	192.168.1.2	/24	—	Enlace hacia R1
		e0/1	192.168.1.2	/24	—	Enlace hacia R2
R1	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.10	/24	192.168.1.2	Gateway WAN — Site A
		e0/1	20.25.37.129	/25	—	Gateway LAN — Site A
		Tunnel0	10.25.37.1	/30	—	VTI — Endpoint local del túnel
R2	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.20	/24	192.168.1.2	Gateway WAN — Site B
		e0/1	20.25.37.1	/25	—	Gateway LAN — Site B
		Tunnel0	10.25.37.2	/30	—	VTI — Endpoint remoto del túnel
SW1	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	—	Conmutación LAN Site A

SW2	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	—	Conmutación LAN Site B
PC1	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.130	/25	20.25.37.129	Host Site A
PC2	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.131	/25	20.25.37.129	Host Site A
PC3	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.2	/25	20.25.37.1	Host Site B
PC4	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.3	/25	20.25.37.1	Host Site B

4. Scripts de Configuración

4.1 Router R1 — Site A

```

! =====
! R1 - Site A | IPSec IKEv2 Policy-Based VPN
! Jordy Rosario - 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R1

! --- Interfaces ---
interface Ethernet0/0
  description WAN-hacia-ISP
  ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN-SiteA
  ip address 20.25.37.129 255.255.255.128
  no shutdown

! --- Ruta por defecto hacia Internet (ISP) ---
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

! =====
! BLOQUE IKEv2 - reemplaza completamente a crypto isakmp
! =====

! --- PASO 1: IKEv2 Proposal ---
! Define los algoritmos criptográficos del canal IKE SA.
! Equivalente a: crypto isakmp policy en IKEv1.
crypto ikev2 proposal PROP_IKEv2
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14
! NOTA: el comando "prf" no está disponible en IOSv/IOS 15.x.
```

```
! IOS deriva el PRF automáticamente del algoritmo de integridad (SHA256).
! Solo agregar "prf" si el equipo corre IOS-XE 16.x o superior y lo acepta.

! — PASO 2: IKEv2 Policy —————
! Vincula el Proposal a una política global.
! En IKEv1 la policy incluía todo; en IKEv2 está separado.
crypto ikev2 policy POL_IKEv2
  proposal PROP_IKEv2

! — PASO 3: IKEv2 Keyring —————
! Define las pre-shared keys por peer.
! Equivalente a: crypto isakmp key en IKEv1.
crypto ikev2 keyring KR_SITEB
  peer R2_SITEB
    address 192.168.1.20
    pre-shared-key local JordyITLA2026!
    pre-shared-key remote JordyITLA2026!

! — PASO 4: IKEv2 Profile —————
! Une la política de matching con el keyring y la identidad.
! No existe equivalente directo en IKEv1 – es nuevo en IKEv2.
crypto ikev2 profile PROF_IKEv2
  match identity remote address 192.168.1.20 255.255.255.255
  authentication local pre-share
  authentication remote pre-share
  keyring local KR_SITEB

! =====
! BLOQUE IPSEC – idéntico al de IKEv1, pero vincula IKEv2
! =====

! — PASO 5: Transform Set —————
! Define cifrado y autenticación del tráfico de datos (ESP).
! Igual que en IKEv1.
crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel

! — PASO 6: ACL – Tráfico Interesante —————
! Define qué flujos IP activan y son protegidos por IPsec.
ip access-list extended ACL_IPSEC_TRAFFIC
  permit ip 20.25.37.128 0.0.0.127 20.25.37.0 0.0.0.127

! — PASO 7: Crypto Map —————
! Vincula el Transform Set, la ACL y el IKEv2 Profile.
! La diferencia clave vs IKEv1: se agrega "set ikev2-profile".
crypto map CMAP_SITEA 10 ipsec-isakmp
  description Tunel-IPSec-IKEv2-hacia-SiteB-R2
  set peer 192.168.1.20
  set transform-set TS_AES256_SHA256
  set ikev2-profile PROF_IKEv2
  match address ACL_IPSEC_TRAFFIC
  set security-association lifetime seconds 3600

! — PASO 8: Aplicar Crypto Map a interfaz WAN —————
interface Ethernet0/0
  crypto map CMAP_SITEA
```


4.2 Router R2 — Site B

```
! =====
! R2 - Site B | IPSec IKEv2 Policy-Based VPN
! Jordy Rosario - 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R2

! --- Interfaces ---
interface Ethernet0/0
  description WAN-hacia-ISP
  ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN-SiteB
  ip address 20.25.37.1 255.255.255.128
  no shutdown

! --- Ruta por defecto hacia Internet (ISP) ---
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

! --- PASO 1: IKEv2 Proposal ---
crypto ikev2 proposal PROP_IKEv2
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14

! --- PASO 2: IKEv2 Policy ---
crypto ikev2 policy POL_IKEv2
  proposal PROP_IKEv2

! --- PASO 3: IKEv2 Keyring ---
crypto ikev2 keyring KR_SITEA
  peer R1_SITEA
    address 192.168.1.10
    pre-shared-key local JordyITLA2026!
    pre-shared-key remote JordyITLA2026!

! --- PASO 4: IKEv2 Profile ---
crypto ikev2 profile PROF_IKEv2
  match identity remote address 192.168.1.10 255.255.255.255
  authentication local pre-share
  authentication remote pre-share
  keyring local KR_SITEA

! --- PASO 5: Transform Set ---
crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode tunnel

! --- PASO 6: ACL - Tráfico Interesante ---
! La ACL debe ser el ESPEJO exacto de la ACL en R1.
ip access-list extended ACL_IPSEC_TRAFFIC
  permit ip 20.25.37.0 0.0.0.127 20.25.37.128 0.0.0.127

! --- PASO 7: Crypto Map ---
```

```
crypto map CMAP_SITEB 10 ipsec-isakmp
description Tunel-IPSec-IKEv2-hacia-SiteA-R1
set peer 192.168.1.10
set transform-set TS_AES256_SHA256
set ikev2-profile PROF_IKEv2
match address ACL_IPSEC_TRAFFIC
set security-association lifetime seconds 3600
```

```
! — PASO 8: Aplicar Crypto Map a interfaz WAN —————
interface Ethernet0/0
 crypto map CMAP_SITEB
```

4.3 Configuración de PCs (Hosts)

PC1 y PC2 — Site A (20.25.37.128/25):

```
# PC1
ip 20.25.37.130 255.255.255.128 20.25.37.129

# PC2
ip 20.25.37.131 255.255.255.128 20.25.37.129
```

PC3 y PC4 — Site B (20.25.37.0/25):

```
# PC3
ip 20.25.37.2 255.255.255.128 20.25.37.1

# PC4
ip 20.25.37.3 255.255.255.128 20.25.37.1
```

Nota: Si los hosts son VPCs de PNETLab se usa el comando `ip` como se muestra. Si son máquinas Linux se configura con `ip addr add` e `ip route add default via`.

5. Verificación de Túnel

5.1 Disparar la negociación IKEv2 (paso obligatorio)

IKEv2 es lazy por defecto, el túnel no se negocia automáticamente al aplicar la configuración. La SA se crea únicamente cuando hay tráfico interesante que la dispare. Si se ejecuta `show crypto ikev2` sin haber generado tráfico, el comando devuelve vacío aunque la configuración esté correcta.

Para disparar la negociación, ejecutar un ping desde una red LAN hacia la otra. Desde R1 se puede hacer un ping extendido simulando origen en la LAN del Site A:

```
R1# ping 20.25.37.2 source 20.25.37.129 repeat 5
```

Una vez que el ping genera tráfico interesante, la negociación IKEv2 ocurre en background (4 mensajes: IKE_SA_INIT + IKE_AUTH) y la SA queda establecida.

5.2 Verificar el estado de la IKEv2 SA

En IKEv2 el comando de verificación principal cambia de `show crypto isakmp sa` a `show crypto ikev2 sa`:

```
R1# show crypto ikev2 sa
```

Salida esperada — túnel activo:

```
IPv4 Crypto IKEv2  SA
Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 192.168.1.10/500 192.168.1.20/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: HMAC-SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth
sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/142 sec
```

El estado READY en IKEv2 equivale al QM_IDLE de IKEv1 — indica que la IKE SA está establecida y lista. La línea Encr/PRF/Hash/DH Grp confirma los parámetros negociados

5.3 Verificar detalles completos de la IKEv2 SA

```
R1# show crypto ikev2 sa detail
```

Salida esperada (fragmento):

```
IPv4 Crypto IKEv2  SA
Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf
Status
1 192.168.1.10/500 192.168.1.20/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth
verify: PSK
Life/Active Time: 86400/39 sec
CE id: 1001, Session-id: 1
Status Description: Negotiation done
Local spi: 7B2D42E1991622C1 Remote spi: 92E698E3FE3CCE34
```

```

Local id: 192.168.1.10
Remote id: 192.168.1.20
DPD configured for 0 seconds, retry 0
NAT-T is not detected
Initiator of SA : Yes

```

Nota sobre IOSv: En esta versión de IOS la sección Child SA no aparece en el output de `show crypto ikev2 sa detail`. Eso es normal — los selectores de tráfico y los SPIs de ESP se visualizan con `show crypto ipsec sa` (sección 5.4).

5.4 Verificar las IPSec SAs (Child SAs)

```
R1# show crypto ipsec sa
```

Salida esperada (fragmento):

```

interface: Ethernet0/0
  Crypto map tag: CMAP_SITEA, local addr 192.168.1.10

  protected vrf: (none)
  local  ident (addr/mask/prot/port): (20.25.37.128/255.255.255.128/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (20.25.37.0/255.255.255.128/0/0)
  current_peer 192.168.1.20 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}

    #pkts encaps: 30, #pkts encrypt: 30, #pkts digest: 30
    #pkts decaps: 30, #pkts decrypt: 30, #pkts verify: 30

```

Los contadores `#pkts encaps/decaps` deben incrementarse con cada ping entre hosts. Este comando es idéntico al de IKEv1 — la Child SA de IKEv2 produce el mismo resultado a nivel IPSec.

5.5 Verificar la estadística de sesión IKEv2

```
R1# show crypto ikev2 session
```

Salida esperada:

```

IPv4 Crypto IKEv2 Session

Session-id:1, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id  Local                    Remote                      Status
1          192.168.1.10/500                192.168.1.20/500          READY

```

```

Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: HMAC-SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14
Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/198 sec
Child sa: local selector 20.25.37.128/0 - 20.25.37.255/65535
          remote selector 20.25.37.0/0 - 20.25.37.127/65535
          ESP spi in/out: 0xABC123/0x321CBA

```

5.6 Verificar conectividad extremo a extremo

Ejecutar desde PC1 hacia PC3:

```
PC1> ping 20.25.37.2
```

Resultado esperado:

```

84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=X ms

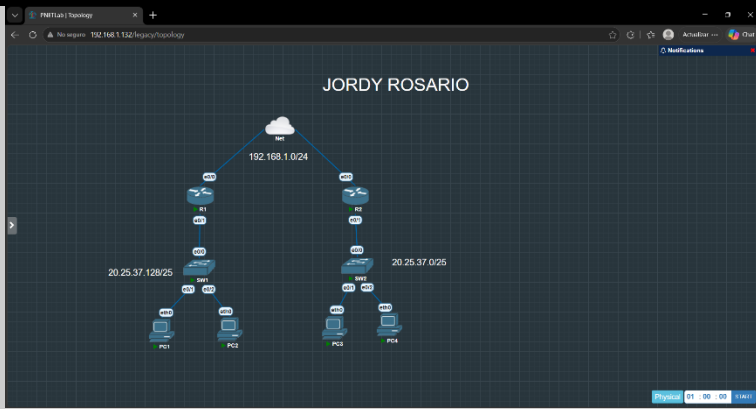
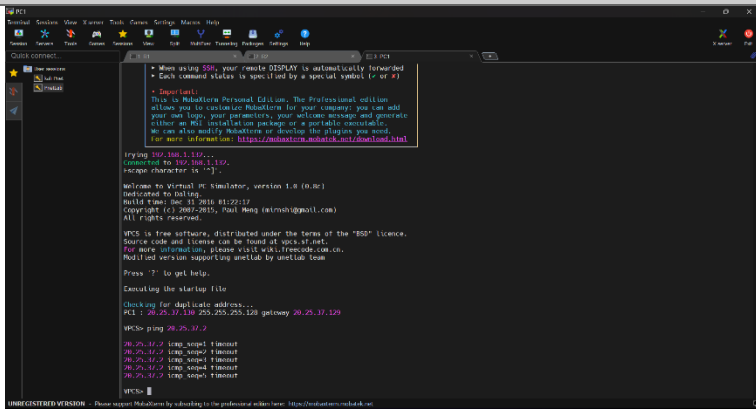
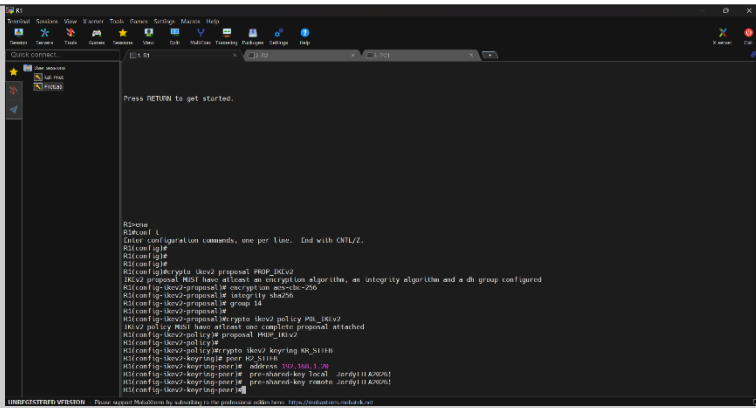
```

5.7 Tabla de comandos de verificación

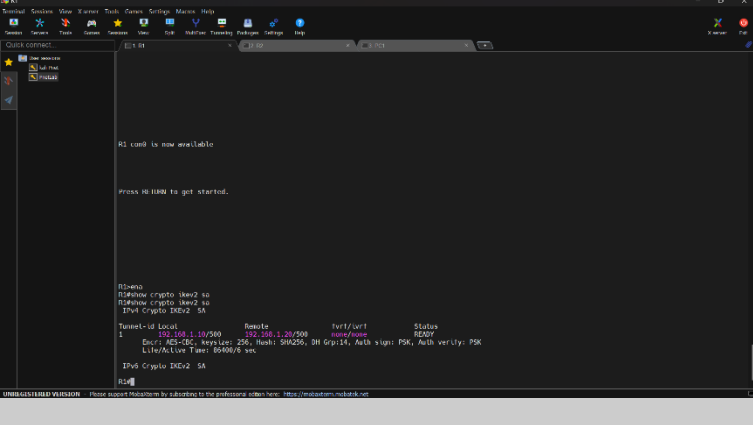
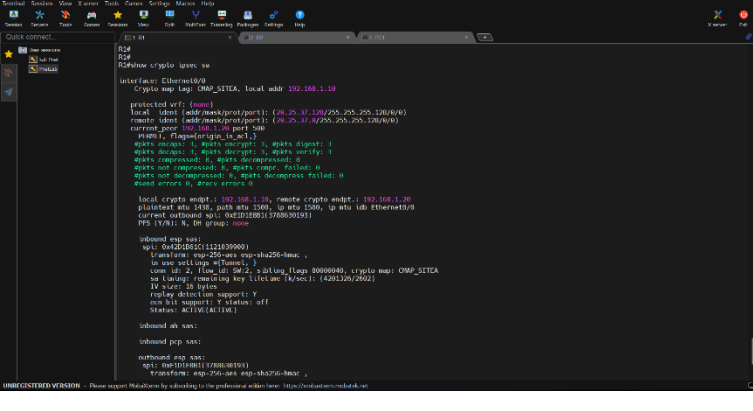
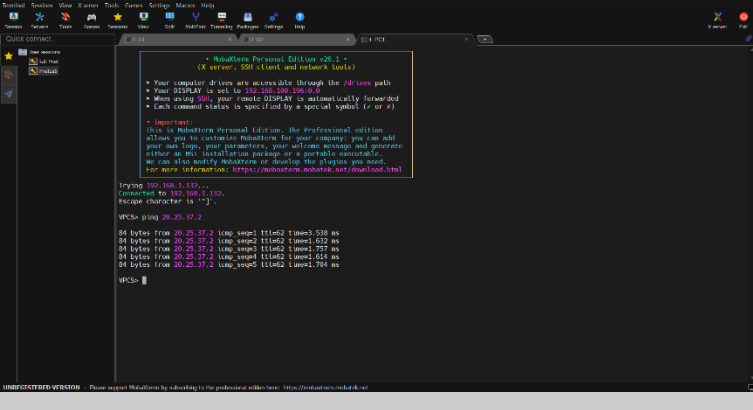
Comando	Qué muestra	Equivalente IKEv1
show crypto ikev2 sa	Estado de la IKEv2 SA. Debe ser READY.	show crypto isakmp sa (QM_IDLE)
show crypto ikev2 sa detail	Parámetros negociados, SPIs, Child SA selectors.	show crypto isakmp sa detail
show crypto ikev2 session	Sesión activa con contadores y Child SAs.	show crypto engine connections active
show crypto ipsec sa	Child SAs IPsec, SPIs, contadores de paquetes.	Idéntico en ambas versiones
show crypto ikev2 policy	Confirma la política IKEv2 configurada.	show crypto isakmp policy
show crypto map	Muestra la Crypto Map aplicada y sus parámetros.	Idéntico en ambas versiones
show ip access-lists ACL_IPSEC_TRAFFIC	Verifica hits en la ACL de tráfico interesante.	Idéntico en ambas versiones
debug crypto ikev2	Debug del proceso de negociación IKEv2.	debug crypto isakmp

6. Capturas de Pantalla

Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

#	Archivo	Descripción
1		Topología funcional en PNETLab con nombre completo y matrícula (20250737) visibles, todos los dispositivos encendidos.
2		Ping desde PC1 (20.25.37.130) hacia PC3 (20.25.37.2) antes de aplicar la configuración IPsec — demuestra conectividad base.
3		Consola de R1 mostrando la configuración del crypto ikev2 proposal, crypto ikev2 policy y crypto ikev2 keyring.

[illegible]

7		Salida de show crypto ikev2 sa en R1 mostrando estado READY con parámetros AES-256/SHA256/DH14.
8		Salida de show crypto ipsec sa mostrando los SPIs de ESP, los selectores de tráfico (local/remote ident) y los contadores #pkts encaps/decaps incrementando con tráfico activo.
9		Ping exitoso desde PC1 (20.25.37.130) hacia PC4 (20.25.37.3) con el túnel IPsec IKEv2 activo, TTL=62.

7. Consideraciones de Seguridad

7.1 Ventajas de seguridad de IKEv2 sobre IKEv1

- Sin Aggressive Mode inseguro: IKEv2 no tiene un modo equivalente al Aggressive Mode de IKEv1 que expone el hash de la PSK. Toda la autenticación en IKEv2 viaja cifrada desde el segundo intercambio.

- PSK asimétrica: IKEv2 soporta PSKs diferentes para el mensaje local y remoto (pre-shared-key local / pre-shared-key remote), lo que permite esquemas de autenticación más granulares.
- Cookie Challenge anti-DoS: Si el respondedor detecta un volumen alto de solicitudes IKE_SA_INIT, puede emitir cookies que el iniciador debe retornar antes de completar el handshake, protegiendo contra ataques de agotamiento de recursos.
- Perfect Forward Secrecy nativo: IKEv2 deriva nuevas claves por cada Child SA usando DH, garantizando que el compromiso de una clave no afecte sesiones pasadas o futuras.

7.2 Hardening recomendado

```
! Eliminar la policy ISAKMP por defecto de Cisco (usa DES - inseguro)
no crypto isakmp policy 65535

! Deshabilitar IKEv1 completamente si solo se usa IKEv2
no crypto isakmp enable

! Forzar Perfect Forward Secrecy en Fase 2
crypto map CMAP_SITEA 10 ipsec-isakmp
 set pfs group14

! Restringir el acceso IKE solo al peer conocido en la interfaz WAN
ip access-list extended ACL_WAN_IKEv2
 permit udp host 192.168.1.20 host 192.168.1.10 eq 500
 permit udp host 192.168.1.20 host 192.168.1.10 eq 4500
 permit esp host 192.168.1.20 host 192.168.1.10
 deny ip any any log

interface Ethernet0/0
 ip access-group ACL_WAN_IKEv2 in
```

7.3 Diferencia de jerarquía de configuración IKEv1 vs. IKEv2

Una diferencia que genera confusión al migrar de IKEv1 a IKEv2 es la jerarquía de objetos. En IKEv1 todo estaba concentrado en un único bloque `crypto isakmp policy`. En IKEv2 está distribuido en cuatro objetos separados con responsabilidades distintas:

Objeto IKEv2	Responsabilidad	Equivalente IKEv1
crypto ikev2 proposal	Algoritmos criptográficos (encr, integ, DH, PRF)	Parte de crypto isakmp policy
crypto ikev2 policy	Selección del proposal según el peer	Parte de crypto isakmp policy
crypto ikev2 keyring	PSK por peer (local y remota)	crypto isakmp key
crypto ikev2 profile	Matching de identidad + autenticación + keyring	No existe en IKEv1

La Crypto Map en IKEv2 referencia el profile con `set ikev2-profile` — sin esto, el router intentará negociar con IKEv1 aunque IKEv2 esté configurado.

8. Video Demostrativo

Enlace: <https://youtu.be/91zn8Woirhc>

Contenido del video:

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- Demostración de los scripts de configuración aplicados en R1 y R2.
- Verificación de show crypto ikev2 sa mostrando estado READY con parámetros AES-256/SHA256/DH14.
- Verificación de show crypto ikev2 sa detail mostrando los Traffic Selectors de la Child SA.
- Verificación de show crypto ipsec sa con contadores de paquetes activos.
- Ping exitoso extremo a extremo entre PC1 (20.25.37.130) y PC3/PC4 (20.25.37.2/3).

9. Referencias

- Kaufman, C. et al. (2014). RFC 7296 — Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2). IETF.
- Kent, S. & Seo, K. (2005). RFC 4301 — Security Architecture for the Internet Protocol. IETF.
- Eronen, P. & Tschofenig, H. (2007). RFC 4739 — Multiple Authentication Exchanges in IKEv2. IETF.
- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity — IKEv2 Configuration.
- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Command Reference — crypto ikev2.
- Doraswamy, N. & Harkins, D. (2003). IPSec: The New Security Standard for the Internet, Intranets, and Virtual Private Networks (2nd Ed.). Prentice Hall.